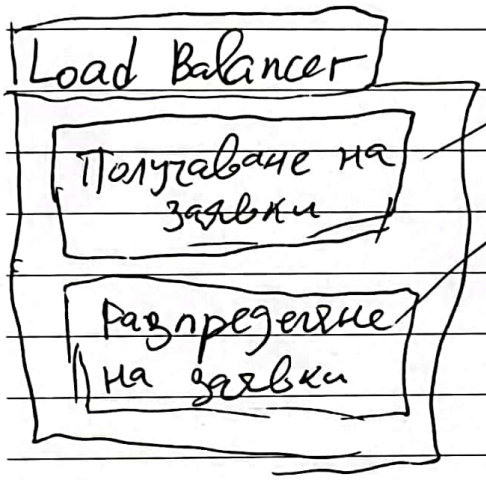
VIVACOM

CAPC - tips and tricks - ДЦ

- Автентикация (Регистрация ; Вход ; Потребителски акаунти)
- Оторизация (Роли ; Права)
- Връзка с външни системи (Spotify ; Facebook) ....
- ~~Връзка с~~ Съхранение (Връзка с БД ; Криптиране ; Резервно копие)
  Само той знае къде е базата → изчезнала (може да отиде на друго място)
- Удовлетворяване изискване Rs като ...

Кеш - тактика за производителност



→ получава заявките от потребителите

→ разпределя потребителските заявки към репликацията на сървъра, която е най-малко натоварена. В сложните обикновено има готови решения за подобни проблеми

- Embeded systems - четене от сензори и т.н ги възприемаме като работа с външни системи и ни трябва модул за това.

- Всички комуникации да са криптирани и да се използват сигурни протоколи за комуникация (HTTPS)

- Synchronization модул - осигурява консистентност на данните м/у различните активни копия на системата.

VIVACOM

CAPC - ДИ

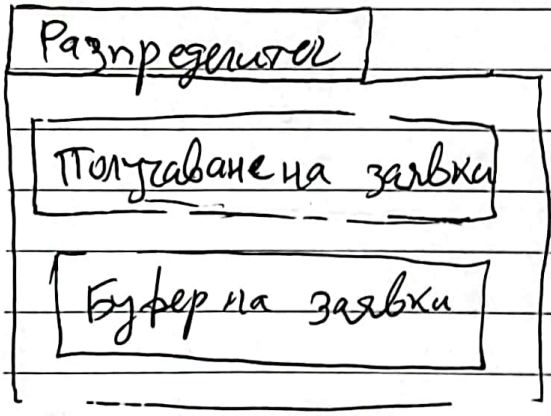
1. Сценарии за качество - 2015.07. - ДИ

А) При пикови натоварвания, докато системата работи, (контекст)
се получават (възприемат) много на брой заявки от потребителите, (източник)
(въздействие)
системата трябва да може да обработва заявките с (обект)
(резултат)
100 заявки в секунда
количествени характеристики

Б) Преди пускане на системата в експлоатация, (одиторска фирма изисква) 90 % от кода на системата да бъде покрит с тестове.

Решение 1: - при слаб перформънс можем да направим репликация с load balancer, който разпределя заявките към репликациите.

Решение 2:



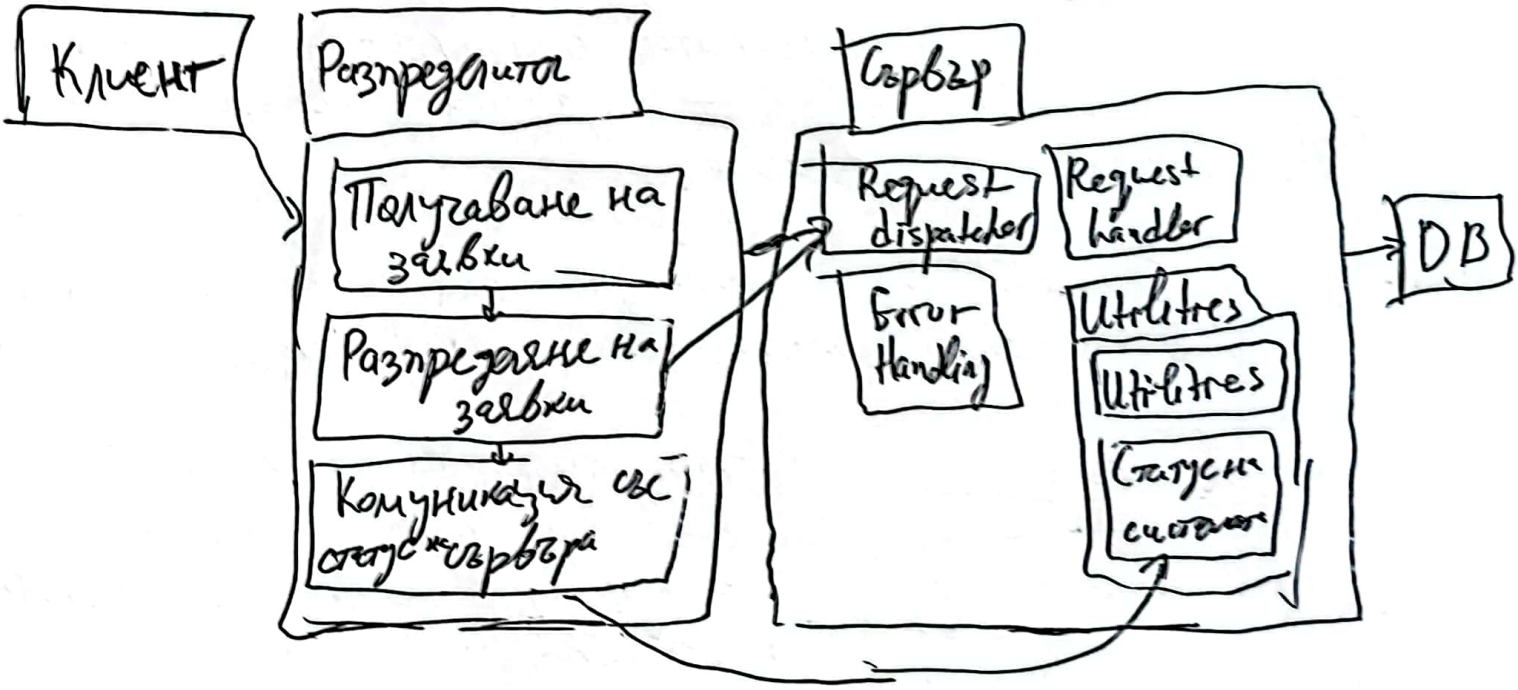
- Ако приложението ни е в cloud, при пикови натоварвания ще upgrade-нем сървъра (повече RAM, CPU - cloud-овете го поддържат като функционалност) и отпред ще сложим един разпределител, който да приема заявките и да го буферира. Ако дойдат 1 000 заявки едновременно, модулът „Буфер на заявки" ще ги изпраща по 100 към сървъра, за да не се разрушава сървъра. Има алгоритми, които могат да се справят с подобни проблеми



Добавяне един модул, който получава заявките и първо проверява дали в кеша има готов резултат (вече е била обработена заявката и връщане директно резултата)

- най-добре е до сложим един кеш модул в Search модула

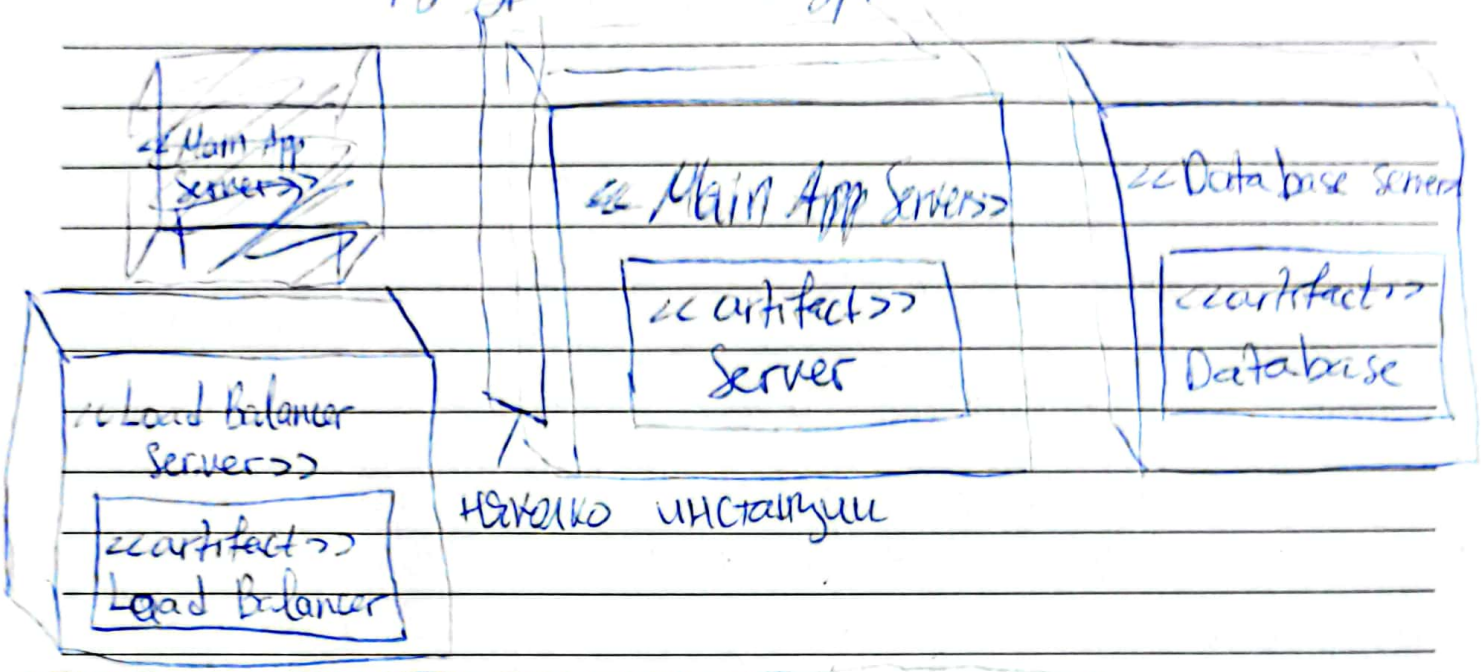
2009 - диаграма на употреба на модулите



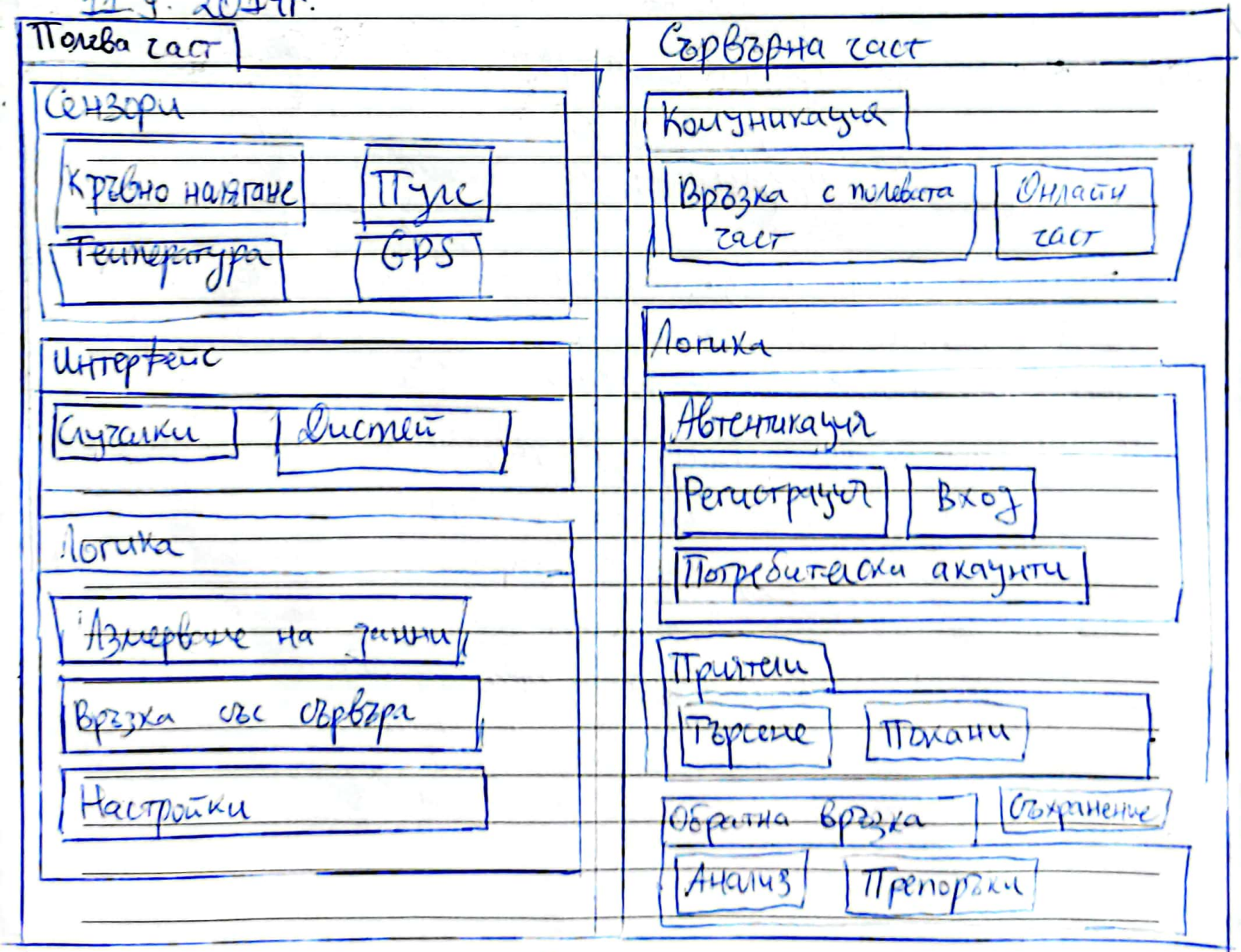
Слагаме отпред един разпределител, който да получава заявките и да ги разпределя към най-ненатоварената репликация на сървъра. В модула Utilities на сървъра слагаме един подмодул „Статус на системата", който следи какво е натоварването на системата (на базата на това колко CPU използва и др. характерни характеристики). Разпределителят използва този модул, за да провери колко е натоварен даден сървър (репликация) и да знае към кой репликация да пренасочи заявката

VIVACOM

2009г. - структура на внедряването



11.9.2014г.



1. Сензори - този модул се грижи за комуникацията с физическ-те сензори за кръвно налягане, пулс, температура и GPS
2. Презентация - интерфейс за комуникация с потребителя. Подмодулите „Сигнали" и „Дисплей" се грижат за управлението на сигналите и дисплея на мобилното устройство.
3. Логика
- Измерване на данни - използва модул Сензори, за да мери различните данни за бегача
- Настройки - през него потребителя си настройва как да му получава нотификации и т.н.
- Връзка със сървъра - чрез него прехвърля данните към сървъра. Обуто казано се използва за комуникация със сървъра.

Сървърна част:
1. Комуникация - осъществява връзката с полевата част и също ~~обработва~~ получава заявките на потребите.
2. Автентикация - грижи се за регистрацията на потребителите, запазването на потребителите в системата, управление на потребителските профили, логването на потребители в системата и т.н.
3. Приятели - грижи се за търсене на приятели, изпращане и приемане на покани и следене кой потребител с кой друг потребител е приятел.
4. Обратна връзка - анализира данните от полевата част и прави препоръки, като изпраща към полевата част като използва модула за връзка с полевата част за комуникация
5. Съхранение - осъществява връзка с базата данни и се грижи за съхранението на данните в системата

VIVACOM

ДИ - САРС

10.09.2019г.

Сървър

Файлове

Споделяне | Преглед

Управление

Качване | Изтриване

Редактиране

Потребителски

Автентикация

Регистрация | Вход

Потребителски акаунти

Оторизация

Роли | Права

Администраторски модул

Настройки | Мониторинг

Нотификации

Комуникация

Получаване на заявки

Обработка на заявки

Връзка с външни системи

Spotify

YouTube

PayPal

Съхранение

Връзка с БД

Връзка с отдалечена файлова система

Криптиране | Бекъп

1. Файлове
   - Преглед - дава достъп до файловете на потребителя. Мисля да преглежда файловете си, да търси и да ги филтрира.
   - Споделяне - грижи се да можем да споделяме файловете си с други хора, грижи се за достъпа до файловете при споделяне. (Примерно, ако споделя на Иван един файл, само той да има достъп до него и т.н)
   - Управление - грижи се за управлението на файловете, чрез него можем да качваме файлове, изтриваме файлове, които вече не ни трябват и да редактираме текущите файлове (Например да ги преименуваме)
2. Сигурност - грижи се за потребителите в системата, за ролите и правата на потребителите и тяхното управление
   - Автентикация (Authentication)
     * Регистрация - грижи се за регистриране на нови потребители в системата. Валидира данните, изпраща имейл за потвърждаване на акаунта, записва потребителя в базата данни и т.н.
     * Вход - грижи се за влизане на вече нови потребители в системата. Проверява дали потребителското име и паролата на потребителя са валидни и т.н
     * Потребителски акаунти - пази потребителските акаунти и дава достъп за управлението им. Например да си сменя паролата, да си редактира нещо друго по профила и т.н.
   - Авторизация - грижи се за това кой потребител в каква роля е и какви права има в системата
     * роли - пази кой потребител в каква роля е

VIVACOM

*роли – Когато даден потребител си влиза се грижи да го сложи в роля "Супер-потребител"
*права – грижи се за управлението на правата в системата (Иванчо има достъп до файла К за редактиране ; Драган има достъп до файла У само за преглед и т.н)

3. Администраторски модул – само администраторите имат достъп до него
- Настройки – администраторите могат да настройват системата чрез него
- Мониторинг – следи състоянието на системата и изпраща нотификации, ако се случи нещо нередно със системата
- Нотификации – грижи се за нотификациите, когато има някакъв проблем със системата

4. Връзка с външни системи – грижи се за интеграцията на външни системи като Jointly и Spotify

5. Комуникация – грижи се за осъществяване на комуникацията с мобилното приложение и уеб-базираното приложение
- Получаване на заявки – получава заявките ~~и тях~~ от мобилното или уеб-приложението и ги слага в приоритетна опашка в зависимост от какъв вид потребител идва заявката
- Обработка на заявки – обработва заявките на потребителите в зависимост от приоритета им

6. Съхранение – пази, критира и реплицира данните
- Връзка с БД – осъществява връзката с БД, като само този модул знае къде се намира базата данни.

При нулева базата данни може да се смени, защото логиката за връзка с БД е само тук

- Връзка с отдалечена файлова система - файловете на потребителите се пазят на отдалечена файлова система (сървър, който има повече свободно пространство и е оптимизиран за четене и писане на файлове)
- Криптиране - грижи се за криптирането и декриптирането на данните в БД за по-голяма сигурност
- ~~Бекъп~~ Бекъп (Резервно копие) - прави бекъп на базата данни по определен интервал от време за минимизиране на шанса от загуба на потребителски данни при проблем в системата

VIVACOM

Обосновка:

R_1 - модулът Сигурност се грижи за потребителите и техните роли. Подмодулът Автентикация се грижи за регистрирането на потребителите в системата, вход и управлението на потребителски акаунти. Подмодулът оторизация се грижи за ролите в системата и пази кой потребител в коя роля е.

R_2 - Административният модул дава отдалечен достъп на администраторите до системата и им предоставя инструменти, с които да настройват системата и да достъпват данните

R_3 - модулът Комуникация се грижи да получава заявките на потребителите и да ги обработва по приоритет в зависимост от какъв вид потребител идва заявката. Например може да се използва приоритетна опашка.

R_4 - Подмодулът Бекъп в модулът Съхранение прави на определен интервал от време резервно копие на данните на друг сървър, което ни предпазва от загуба на данни. Подмодулът криптиране се грижи за криптира и декриптира данните за по-голяма сигурност. Модулът Оторизация определя кой потребител до какви действия има право да извършва, което предпазва данните от неоторизиран достъп. Подмодулът права в модулът оторизация пази информация кой потребител до кои файлове има достъп и какви действия може да извършва с файловете (преглед, редактиране и т.н.)

R_5 - модулът Комуникация осъществява достъпът до системата. Мобилно приложение или уеб-приложение могат да използват този модул, за да комуникират със системата

R6 - В администраторския модул има подмодули мониторинг и Нотификации, които се грижат да наблюдават състоянието на системата и да изпращат ~~нотат~~ съобщения на администраторите при ~~нередност~~.

R7 - Връзката с външни системи осъществява възможност за интеграция с други модерни с-ми като Youtube и Spotify за споделяне на съдържание

R8 - Удовлетворяване по като имаме процеси, които автоматично качват нова версия на системата (CI/CD pipelines)
Като Monitoring модул също известява администратора при проблем в системата